GENETICS LAB: PEDIGREE AND KARYOTYPE (HISTOPATHOLOGY LAB 7)

مختبر الوراثة: شجرة العائلة والنمط النووي

Dr. Mahdi Jasim, Dr. Ahmed A. Hussein & Dr. Duha Talib Kareem – Histopathology, 3rd stage, 2026-2027

د. مهدي جاسم، د. أحمد أ. حسين ود. ضحى طالب كريم – علم الأنسجة المرضي، المرحلة الثالثة، 2026-2027

1. CHROMOSOMES AND THE PURPOSE OF A PEDIGREE | الصبغيات والغاية من شجرة العائلة

Human Chromosomes | الصبغيات البشرية

In humans, each cell normally contains **23 pairs of chromosomes**, for a total of **46**.

تحتوي كل خلية بشرية طبيعياً على **23 زوجاً من الصبغيات**، أي **46** صبغياً في المجموع.

- **Twenty-two pairs** are called **autosomes** and look the same in males and females.

  اثنان وعشرون زوجاً تسمى **الصبغيات الجسدية** وتبدو متماثلة عند الذكور والإناث.

- The **23rd pair**, the **sex chromosomes**, differs between males and females.

  الزوج الثالث والعشرون، أي **الصبغيات الجنسية**، يختلف بين الذكور والإناث.

Why Study Inheritance Patterns? | لماذا ندرس أنماط الوراثة؟

To investigate whether a trait or disorder is **genetic and hereditary**, we rely on:

للتحقق من كون صفة أو اضطراب ما **وراثياً ومتوارثاً** نعتمد على:

- Observing the way it is **transmitted from one generation to another**.

  ملاحظة طريقة **انتقاله من جيل إلى آخر**.

- Studying its **frequency among relatives**.

  دراسة **تكراره بين الأقارب**.

> An important reason for studying the pattern of inheritance within families is to advise members of the family about the **likelihood of developing the disorder or passing it on** to their children, i.e. **genetic counseling**.
>
> من الأسباب المهمة لدراسة نمط الوراثة داخل العائلات تقديم النصح لأفرادها بشأن **احتمال إصابتهم بالاضطراب أو نقله** إلى أطفالهم، أي **الاستشارة الوراثية**.

2. FAMILY PEDIGREE AND SYMBOLS | شجرة العائلة ورموزها

The Family Tree | شجرة العائلة

A **family tree (pedigree)** is a shorthand system of recording information about a family. It usually begins with the person through whom the family came to the attention of the investigator, the **index case**.

شجرة العائلة نظام مختصر لتسجيل المعلومات عن العائلة. وتبدأ عادةً بالشخص الذي لفتت العائلة انتباه الباحث عن طريقه، وهو **الحالة الدليلية (الحالة الأولى)**.

- The position of the index case is indicated by an **arrow**.

  يُشار إلى موضع الحالة الدليلية بـ**سهم**.

- **Affected** individuals: **completely colored** squares (males) and circles (females).

  المصابون: مربعات (ذكور) ودوائر (إناث) **ملوّنة بالكامل**.

- **Carriers**: **half-colored** circles and squares.

  الحاملون: دوائر ومربعات **نصف ملوّنة**.

> Students must memorize the meaning of circles (females), squares (males), shading (affected), half-shading (carriers), double lines (consanguinity) and arrows (proband).
>
> على الطالب حفظ معنى الدوائر (إناث) والمربعات (ذكور) والتظليل (مصاب) ونصف التظليل (حامل) والخطين المزدوجين (قرابة دموية) والأسهم (الحالة الدليلية).

Basic Pedigree Notation | الرموز الأساسية لشجرة العائلة

Symbol الرمز	Meaning المعنى
Circle **دائرة**	**Female** **أنثى**
Square **مربع**	**Male** **ذكر**
Diamond **معيّن**	**Sex unknown** **الجنس غير معروف**
Single bar between partners **خط واحد** بين الزوجين	**Mating** **زواج (تزاوج)**
Double bar **خطان متوازيان**	**Consanguineous mating** (between close relatives) **زواج الأقارب** (بين أقارب من الدرجة القريبة)
Roman numerals (I, II) and **numbers** under siblings **الأرقام الرومانية** (I و II) و**الأرقام** تحت الأشقاء	**Generations** and **birth order** **الأجيال** و**ترتيب الولادة**
Single parent shown ظهور **أحد الوالدين فقط**	The partner is **normal or of no significance** to the analysis الشريك **سليم أو غير ذي أهمية** للتحليل
Number inside a circle or square **رقم داخل** الدائرة أو المربع	**Number of children** of that sex **عدد الأطفال** من ذلك الجنس
Fraternal twins / **identical twins** **توأمان غير متماثلين** / **توأمان متماثلان**	Separate twin symbols (non-identical vs identical) رمزان منفصلان للتوأمين (غير المتماثل مقابل المتماثل)
Darkened square or circle مربع أو دائرة **مظلّلة**	**Affected** individual; an **arrow** marks the **propositus**, the beginning of the analysis فرد **مصاب**؛ و**السهم** يحدّد **الحالة الدليلية** (بداية التحليل)
Half-shaded square or circle مربع أو دائرة **نصف مظلّلة**	**Autosomal heterozygous recessive** (carrier) **متنحٍ جسدي متغاير الزيجوت** (حامل)
Circle with a central dot **دائرة بنقطة في الوسط**	**X-linked carrier** **حاملة لصفة مرتبطة بالصبغي X**
Slash through the symbol **شَطْب** على الرمز	**Dead** **متوفى**
Stillborn symbol رمز **المولود ميتاً**	**Stillbirth** **ولادة ميتة**

3. AUTOSOMAL DOMINANT DISORDERS | الاضطرابات الجسدية السائدة

Autosomal Dominant Inheritance | الوراثة الجسدية السائدة

In an autosomal dominant disorder the changed gene is a **dominant** gene located on one of the **non-sex chromosomes (autosomes)**. **Only one changed gene** is needed for someone to be affected.

في الاضطراب الجسدي السائد يكون المورّث المتغيّر مورّثاً **سائداً** موجوداً على أحد **الصبغيات غير الجنسية (الصبغيات الجسدية)**. ويكفي **مورّث متغيّر واحد** لتظهر الإصابة.

- A person with an autosomal dominant condition (e.g. the **father**) has a **50% chance** of having an **affected child** and a **50% chance** of an **unaffected child**.

  الشخص المصاب باضطراب جسدي سائد (مثلاً **الأب**) لديه **احتمال 50%** لإنجاب **طفل مصاب** و**50%** لإنجاب **طفل سليم**.

- Any child of an affected person has a **1 in 2 (50%)** chance of inheriting the trait, provided the **other partner is normal**.

  لكل طفل من شخص مصاب احتمال **1 من 2 (50%)** أن يرث الصفة، بشرط أن يكون **الشريك الآخر سليماً**.

- The pedigree shows **vertical transmission** with **no sex differences**.

  تُظهر شجرة العائلة **انتقالاً عمودياً** و**دون فروق بين الجنسين**.

> Rarely **both parents** may be affected by a dominant trait; in this situation **75%** of the children will be affected, with a **variable degree of severity**.

نادراً ما يكون **كلا الوالدين** مصابين بصفة سائدة؛ وفي هذه الحالة يصاب **75%** من الأطفال، مع **درجة متفاوتة من الشدة**.

Common Examples | أمثلة شائعة

Condition الحالة	Description الوصف
Huntington's disease **داء هنتنغتون**	A **progressive brain disorder** causing **uncontrolled movements**, **emotional problems** and **loss of thinking ability** later in life. اضطراب **دماغي تقدّمي** يسبّب **حركات لا إرادية** و**مشكلات عاطفية** و**فقدان القدرة على التفكير** في مرحلة متأخرة من العمر.
Marfan syndrome **متلازمة مارفان**	A genetic disorder of the **connective tissue** affecting the **heart, eyes, blood vessels and skeleton**. اضطراب وراثي في **النسيج الضام** يصيب **القلب** و**العينين** و**الأوعية الدموية** و**الهيكل العظمي**.

4. AUTOSOMAL RECESSIVE DISEASES | الأمراض الجسدية المتنحية

Autosomal Recessive Inheritance | الوراثة الجسدية المتنحية

Humans usually have **two copies of each autosome**, and therefore two copies of each gene. Symptoms of an autosomal recessive condition appear when **both copies** of the gene have a **pathogenic variant**.

لدى الإنسان عادةً **نسختان من كل صبغي جسدي**، وبالتالي نسختان من كل مورّث. وتظهر أعراض الحالة الجسدية المتنحية عندما تحمل **النسختان معاً متغيّراً مرضياً**.

- **All the affected individuals** in a family are usually in a **single generation** (**horizontal transmission**).
  يكون **جميع المصابين** في العائلة عادةً ضمن **جيل واحد** (**انتقال أفقي**).
- The offspring of **two heterozygotes**: **25%** homozygous affected, **50%** heterozygous unaffected (carriers), **25%** homozygous unaffected (normal).
  ذرّية **متخالفَي الزيجوت (حاملين)**: **25%** مصابون متماثلو الزيجوت، و**50%** حاملون سليمون متغايرو الزيجوت، و**25%** أصحّاء متماثلو الزيجوت (طبيعيون).
- If a person **homozygous** for an autosomal recessive disorder marries a **carrier** of the same disorder, **50%** of the children are **affected** and the other **50%** are **carriers**.
  إذا تزوّج شخص **متماثل الزيجوت** لاضطراب جسدي متنحٍّ من **حامل** للاضطراب نفسه، فإن **50%** من الأطفال **مصابون** و**50%** الآخرين **حاملون**.

Parents الوالدان	Affected مصاب	Carriers حاملون	Normal طبيعي
Carrier × carrier **حامل × حامل**	**25%** **25%**	**50%** **50%**	**25%** **25%**
Affected × carrier **مصاب × حامل**	**50%** **50%**	**50%** **50%**	**0%** **0%**

5. X-LINKED DISEASE | المرض المرتبط بالصبغي X

X-Linked Inheritance | الوراثة المرتبطة بالصبغي X

X-linked disease is a genetic condition caused by a **mutation on the X chromosome**.

المرض المرتبط بالصبغي X حالة وراثية ناتجة عن **طفرة على الصبغي X**.

- A **male transmits his X chromosome to each of his daughters** and his **Y chromosome to each of his sons**.
  ينقل **الذكر صبغيَّه X إلى كل بناته** و**صبغيَّه Y إلى كل أبنائه**.
- **Affected male** with X-linked recessive disease × **normal female**: **all daughters are obligate carriers** but **none of the sons is affected**.
  ذكر مصاب بمرض متنحٍّ مرتبط بالصبغي X × **أنثى سليمة**: **جميع البنات حاملات إجباريات** و**لا يصاب أي من الأبناء**.
- **Carrier female** × **normal male**: **each son** has a **50%** chance of being **affected** and **each daughter** a **50%** chance of being a **carrier**.
  أنثى حاملة × **ذكر سليم**: لكل **ابن** احتمال **50%** أن يكون **مصاباً**، ولكل **ابنة** احتمال **50%** أن تكون **حاملة**.

Mating الزواج	Sons الأبناء	Daughters البنات
Affected male × normal female **ذكر مصاب × أنثى سليمة**	**None affected** **لا مصاب منهم**	**All obligate carriers** **جميعهن حاملات إجباريات**

Mating الزواج	Sons الأبناء	Daughters البنات
Carrier female × normal male أنثى حاملة × ذكر سليم	50% affected 50% مصابون	50% carriers 50% حاملات

6. KARYOTYPE NOMENCLATURE | تسمية النمط النووي

Writing a Karyotype | كتابة النمط النووي

Karyotypes are abbreviated by the **total number of chromosomes**, a **comma**, and the **sex chromosomes** of the individual.

يُختصر النمط النووي بكتابة **العدد الكلي للصبغيات** ثم **فاصلة** ثم **الصبغيات الجنسية** للفرد.

- **46,XX** denotes a **normal female**; **46,XY** a **normal male**.

  46,XX يدل على **أنثى طبيعية**، و**46,XY** على **ذكر طبيعي**.

- A **symbol** then indicates the type of abnormality: **+** an **extra** chromosome, **-** a **missing** one, **t** for **translocation**.

  ثم يُستخدم **رمز** للدلالة على نوع الشذوذ: **+** لصبغي **زائد**، و**-** لصبغي **مفقود**، و**t** لـ**الانتقال (الإزاحة)**.

- The **number of the chromosomes involved** is written **between brackets**.

  يُكتب **رقم الصبغيات المعنية بين قوسين**.

- If **more than one chromosome** is affected, start with the chromosome with the **lowest number**.

  إذا تأثر **أكثر من صبغي** يُبدأ بالصبغي ذي **أصغر رقم**.

- If the same chromosome has both a **numerical** and a **structural** rearrangement in the same cell, the **numerical** abnormality is designated **first**.

  إذا كان للصبغي نفسه اضطراب **عددي** وآخر **بنيوي** في الخلية نفسها، يُذكر الاضطراب **العددي أولاً**.

- Then, between brackets, specify the **arm** (**q** = long arm, **p** = short arm), followed by the **region** number and then the **band** involved.

  ثم يُحدَّد بين قوسين **الذراع** (**q** = الذراع الطويلة، **p** = الذراع القصيرة)، يليه رقم **المنطقة** ثم **الحزمة** المعنية.

> **Example: 46,XX,t(1;2)(p32;q22)** indicates a **female** with a translocation between **chromosome 1** (region 3 band 2 of the short arm) and **chromosome 2** (region 2 band 2 of the long arm).
>
> **مثال: 46,XX,t(1;2)(p32;q22)** يدل على **أنثى** لديها انتقال بين **الصبغي 1** (المنطقة 3 الحزمة 2 من الذراع القصيرة) و**الصبغي 2** (المنطقة 2 الحزمة 2 من الذراع الطويلة).

7. NUMERICAL CHROMOSOMAL ABNORMALITIES | الشذوذات الصبغية العددية

Non-Disjunction | عدم الانفصال

Process العملية	Gametes الأمشاج	Result with a normal gamete النتيجة عند الاندماج بمشيج طبيعي
Normal meiosis الانقسام المنصِّف الطبيعي	**n + n** (normal gametes) **n + n** (أمشاج طبيعية)	**2n** normal diploid cells خلايا ثنائية الصيغة الصبغية طبيعية **2n**
Anaphase lag or non-disjunction تأخر الطور الانفصالي أو عدم الانفصال	**n+1** and **n-1** (abnormal gametes) **n+1** و**n-1** (أمشاج شاذة)	**2n+1 = trisomy**; **2n-1 = monosomy** **2n+1** = التثلُّث الصبغي؛ **n-1** = الأحادية الصبغية

Types of Numerical Abnormality | أنواع الشذوذ العددي

Abnormality الشذوذ	Example مثال
Triploidy ثلاثية الصيغة الصبغية	**69,XXX; 69,XXY; 69,XYY** **69,XXX**؛ **69,XXY**؛ **69,XYY**
Trisomy التثلُّث الصبغي	**47,XX,+21** **47,XX,+21**
Monosomy الأحادية الصبغية	**45,X** **45,X**

Abnormality الشذوذ	Example مثال
Mosaicism الفسيفسائية	47,XXX / 46,XX 47,XXX / 46,XX

Mosaicism is a condition in which a single individual has **two or more genetically distinct populations of cells**, all originating from a **single fertilized egg (zygote)**.

الفُسيفسائية حالة يملك فيها الفرد الواحد **مجموعتين خلويتين أو أكثر مختلفتين وراثياً**، تنشأ جميعها من **بيضة مخصّبة واحدة (لاقحة)**.

Karyotype Slides: Syndromes | شرائح النمط النووي: المتلازمات

Syndrome المتلازمة	Karyotype النمط النووي	Abnormality الشذوذ
Normal male ذكر طبيعي	46,XY 46,XY	Normal طبيعي
Normal female أنثى طبيعية	46,XX 46,XX	Normal طبيعي
Triploidy ثلاثية الصيغة الصبغية	69,XXX / 69,XXY / 69,XYY 69,XXX / 69,XXY / 69,XYY	Three sets of chromosomes ثلاث مجموعات صبغية
Down syndrome متلازمة داون	47,XX,+21 47,XX,+21	Trisomy 21 التثلُّث الصبغي 21
Patau syndrome متلازمة باتو	47,XX,+13 47,XX,+13	Trisomy 13 التثلُّث الصبغي 13
Edwards syndrome متلازمة إدوردز	47,XY,+18 47,XY,+18	Trisomy 18 التثلُّث الصبغي 18
Turner syndrome متلازمة تيرنر	45,XO 45,XO	Monosomy X الأحادية الصبغية X
Klinefelter syndrome متلازمة كلاينفلتر	47,XXY 47,XXY	Two X chromosomes in addition to a Y chromosome صبغيان X إضافةً إلى صبغي Y

8. STRUCTURAL CHROMOSOMAL ABNORMALITIES | الشذوذات الصبغية البنيوية

Examples of Structural Abnormalities | أمثلة على الشذوذات البنيوية

Abnormality الشذوذ	Example notation مثال على التدوين
Deletion الحذف	46,XY,del(4)(p16.3) 46,XY,del(4)(p16.3)
Inversion الانقلاب	46,XY,inv(11)(p11p15) 46,XY,inv(11)(p11p15)
Reciprocal translocation الانتقال المتبادل	46,XX,t(2;6)(q35;p21.3) 46,XX,t(2;6)(q35;p21.3)
Robertsonian translocation انتقال روبرتسوني	46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21 46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21

Types of Chromosomal Deletion | أنواع الحذف الصبغي

- **Terminal deletion:** a deletion at the **end** of a chromosome, resulting from a **single break** and loss of the **end segment**.

  الحذف الانتهائي: حذف عند **طرف** الصبغي ينتج عن **كسر واحد** وفقدان **القطعة الطرفية**.

- **Interstitial (intercalary) deletion:** a deletion in the **interior** of a chromosome, involving **two breaks** and loss of the **middle segment**; the outer ends rejoin.

الحذف الخلالي (البيني): حذف في **داخل** الصبغي يشمل **كسرين** وفقدان **القطعة الوسطى**؛ ثم تلتحم الأطراف الخارجية.

> **Example from the slide: 46,XX,del(1)(q24q31)** = an **interstitial deletion** of a piece of the **long arm of chromosome 1** in a female.
>
> **مثال من الشريحة: XX,del(1)(q24q31),46 = حذف خلالي** لقطعة من **الذراع الطويلة للصبغي 1** عند أنثى.

> The text of this slide is partly cut off in the file; the definitions follow the visible text and the figure.
>
> نص هذه الشريحة مقطوع جزئياً في الملف؛ والتعريفات أعلاه تتبع النص الظاهر والشكل.

Chromosomal Inversion | الانقلاب الصبغي

Two types of inversion are shown:

يُعرض نوعان من الانقلاب:

- **Pericentric inversion:** the **centromere is involved**.

الانقلاب المحيط بالمركز: يشمل المركز (السنترومير).

- **Paracentric inversion: at one side of the centromere**.

الانقلاب الجانبي للمركز: على أحد جانبي المركز.

Translocations | الانتقالات الصبغية

- **Reciprocal translocation:** two chromosomes (N and M) **exchange pieces**; after the exchange **both chromosomes carry a piece from the other** (hybrid, **der**) and **each has lost a piece** (translocated to the other).

الانتقال المتبادل: يتبادل صبغيان (N و M) **قطعاً**؛ وبعد التبادل **يحمل كل منهما قطعة من الآخر** (هجين، **der**) و**يفقد كلٌّ منهما قطعة** (انتقلت إلى الآخر).

- **Robertsonian translocation:** a special type that occurs **exclusively between two acrocentric chromosomes** (**Group D = 13, 14, 15** and **Group G = 21, 22**); the **short arms are lost**.

الانتقال الروبرتسوني: نوع خاص يحدث **حصراً بين صبغيين ذوي مركز طرفي (أكروسنتريكيين)** (**المجموعة D = 13 و14 و15** و**المجموعة G = 21 و22**)؛ وتُفقد **الأذرع القصيرة**.

> The slide example **46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21** is not named on the slide; it is the translocation form of Down syndrome.
>
> المثال **XX,der(14;21)(q10;q10),+21,46** غير مسمّى في الشريحة؛ وهو الشكل الانتقالي لمتلازمة داون.